关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

J016 切线判定定理

二级结论

条件

条件 1（直线过圆上点）：

直线 l 经过圆 $\odot O$ 上一点 A，且 $l \perp OA$。

结论

结论一（判定定理）：

直观描述： 垂直于半径且过圆上对应点的直线是圆的切线。

$$l \perp OA,\ A \in \odot O \implies l \cap \odot O = \{A\}.$$

推广结论（性质定理）：

直观描述： 圆的切线垂直于过切点的半径。

$$l \cap \odot O = \{A\} \implies l \perp OA.$$

理解说明

一句话直觉

垂直是判定切线的关键，只需确认直线过圆上一点且垂直半径，即可得切线。

核心拆解

要点一（垂直条件）：

直线 l 必须垂直于半径 OA，这是判定切线的核心条件。

要点二（点在圆上）：

点 A 必须是圆上的点，即 $A \in \odot O$。若 A 在圆外或圆内，即使垂直也不是切线。

要点三（直观理解）：

直线 l 可看作在点 A 处与圆相切，垂直保证不会从另一侧穿过圆。

几何本质（距离等于半径）

设 d 为圆心 O 到直线 l 的距离。因为 $l \perp OA$ 且 $A \in l$，所以 $d = OA = R$（半径）。由圆心到直线的距离等于半径可知 l 是圆的切线。

代数意义（斜率乘积为 -1）

在平面直角坐标系中，设圆心 O 的坐标为 (x_0, y_0)，圆上一点 $A(x_1, y_1)$。若直线 l 的斜率存在，则 $k_{OA} \cdot k_l = -1$，即 l 与 OA 垂直。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

考点价值（切线判定）

- **考法一（几何证明）**：在圆中给出垂直关系，证明直线是切线。
- **考法二（参数计算）**：利用垂直条件求直线方程或圆方程中的参数。
- **考法三（综合应用）**：与勾股定理、圆周角等结合证明切线。

顿悟点

看到直线过圆上一点且给出垂直关系，直接判定切线，无需再考虑其他交点。

使用场景

- **场景一（圆中切线证明）**：已知垂直和点在圆上，直接判定。
- **场景二（解析几何）**：利用 $k_{OA}\cdot k_l=-1$ 建立关系，再结合点在圆上求参数。

证明

思路提示

通过圆心到直线的距离等于半径来判定切线。关键在于垂直条件可直接得到距离等于半径。

正式推导

步骤一（确定垂足）：

由条件 $l\perp OA$ 且 $A\in l$，可知 OA 是圆心 O 到直线 l 的垂线段，垂足为 A。

$$d(O,l)=OA.$$

理由：直线外一点到直线的垂线段长度即为距离，此处 OA 即为垂线段。

步骤二（等于半径）：

因为 A 在圆 $\odot O$ 上，所以 $OA=R$（R 为圆半径）。

$$OA=R.$$

理由：圆上任意一点到圆心的距离等于半径。

步骤三（距离相切）：

由 $d(O,l)=R$，根据直线与圆的位置关系判定，圆心到直线的距离等于半径时，直线与圆相切。

$$d(O,l)=R\implies l\cap\odot O=\{A\}.$$

理由：直线与圆相切等价于圆心到直线的距离等于半径。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

结论回扣

由上述推导可知，当直线 l 经过圆上一点 A 且 $l \perp OA$ 时，圆心到直线的距离等于半径，l 是 $\odot O$ 的切线。即切线判定定理成立。

典型例题

例 1（基础）

题目： 如图，已知 $\odot O$，OA 为半径，点 A 在圆上，直线 l 经过点 A 且 $l \perp OA$。求证：l 是 $\odot O$ 的切线。

解题步骤：

第一步（条件识别）：

已知 $A \in \odot O$，$l \perp OA$。

理由：题目直接给出，无需推导。

第二步（定理套用）：

根据切线判定定理：若直线过圆上一点且垂直于该点半径，则该直线是圆的切线。

理由：这是定理本身内容。

第三步（得出结论）：

因此 l 是 $\odot O$ 的切线。

理由：判定定理成立，符合条件。

关键结论： l **是** $\odot O$ **的切线。**

例 2（解析应用）

题目： 已知圆 $C:(x-1)^2+(y-2)^2=5$，点 $A(3,1)$，直线 l 过点 A 且与直线 CA 垂直。判断直线 l 与圆 C 的位置关系，并说明理由。

解题步骤：

第一步（点在圆上验证）：

代入 A 坐标：$(3-1)^2+(1-2)^2=4+1=5$，满足圆方程，故 $A \in$ 圆 C。

理由：圆上点坐标满足方程。

第二步（求斜率垂直）：

圆心 $C(1,2)$，$k_{CA}=\frac{1-2}{3-1}=-\frac{1}{2}$。因 $l \perp CA$，故 $k_l=2$。

理由：垂直直线斜率乘积为 -1。

第三步（判定切线）：

l 过圆上 A 且 $l \perp CA$，由切线判定定理知 l 是圆 C 的切线，故相切。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理由：判定定理直接使用。

关键结论： l 与圆 C 相切，直线 l 是圆 C 的切线。

例 3（综合应用）

题目： 已知 AB 是 $\odot O$ 的直径，C 是圆上一点，AD 平分 $\angle BAC$ 交 $\odot O$ 于 D，$DE \perp AC$ 于 E。求证：DE 是 $\odot O$ 的切线。

解题步骤：

第一步（角平分线条件）：

因为 AD 平分 $\angle BAC$，所以 $\angle BAD = \angle DAC$。

理由：角平分线定义。

第二步（等腰与平行）：

连结 OD，由 $OA = OD$ 得 $\angle ODA = \angle OAD$。又 $\angle OAD = \angle BAD$，所以 $\angle ODA = \angle DAC$，故 $OD \parallel AC$。

理由：等边对等角；内错角相等则平行。

第三步（垂直与切线）：

因为 $DE \perp AC$ 且 $OD \parallel AC$，所以 $OD \perp DE$。又 D 在 $\odot O$ 上，根据切线判定定理，DE 是 $\odot O$ 的切线。

理由：垂直传递结论；切线判定定理。

关键结论： DE 是 $\odot O$ 的切线。

易错提醒

易错点一（忽略点位置）

只要直线与圆的半径垂直，直线就是圆的切线。

正确理解（点须在圆上）：

直线必须过圆上一点且垂直半径才能判定为切线。若点在圆外或圆内，即使垂直也不是切线。

错因分析（条件不完整）：

学生常只记忆垂直半径而忘记过圆上点这一条件，导致错误判定。

易错点二（性质当判定）

已知直线是切线，则它垂直于半径，并反过来用于判定切线（即由切线得垂直从而判定另一直线）。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

正确理解（判定与性质区分）：

切线判定定理和性质定理是互逆的，判定时必须从垂直且过圆上点出发，不能反过来用性质去判定。

错因分析（逻辑混淆）：

混淆了定理的条件与结论，导致证明方向错误。

易错点三（未验点在圆上）

在解析几何中，先求垂直条件就直接判定切线，未验证点是否在圆上。

正确理解（先验证再判定）：

必须先验证点满足圆方程，确定点在圆上，才能使用判定定理。

错因分析（跳过前提）：

判定定理要求点在圆上，解析几何中容易忽略这一前提。

结论小结

一句话核心

若直线过圆上一点且垂直于过该点的半径，则该直线是圆的切线。

使用条件

- **条件 1（点在圆上）**：直线必须经过圆上的一个点。
- **条件 2（垂直半径）**：直线必须垂直于该点处的半径。

关键提醒

- **易错点（遗漏点条件）**：不要只记得垂直而忘记点在圆上的前提。
- **检查项（验证双条件）**：每次应用时先确认点在圆上，再确认垂直。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料